

Cap. 9 Rotación de cuerpos rígidos

Velocidad y aceleración angulares

La coordenada angular θ de un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo puede ser positiva o negativa. Si hacemos que los ángulos se midan en sentido antihorario será positivo, de lo contrario será negativo. Al describir un movimiento de rotación, la forma más natural de medir el ángulo θ no es en grados, sino en radianes.

Velocidad angular

Es lo mismo que la velocidad angular instantánea, no se debe confundir con la velocidad angular media. La velocidad angular puede ser positiva o negativa, dependiendo de la dirección en que gira el cuerpo rígido.

La rapidez angular, es la magnitud de la velocidad angular, la rapidez angular nunca es negativa.

Velocidad angular media, es la razón del desplazamiento angular.

Velocidad angular instantánea, es el límite de cuando Δt tiende a cero, es decir, la derivada de θ con respecto a t .

En este como el cuerpo es rígido, todos los puntos giran el mismo ángulo en el mismo tiempo. Por lo tanto, en cualquier instante, todas las partes de un cuerpo rígido en rotación tiene la misma velocidad angular. La velocidad angular es positiva si el cuerpo gira en la dirección de θ creciente, y es negativa si lo hace en la dirección contraria, es decir, en la dirección que es decreciente.

Aceleración angular

Si cambia la velocidad angular de un cuerpo rígido, se produce una aceleración angular.

Si ω_{1z} y ω_{2z} son las velocidades angulares instantáneas en t_1 y t_2 definimos la aceleración angular media α_{med-z} en el intervalo $\Delta t = t_2 - t_1$ como el cambio de la velocidad angular dividido entre Δt .

La aceleración angular instantánea es el límite de la aceleración angular media cuando $\Delta t \rightarrow 0$.

Rotación con aceleración angular constante

Si la aceleración angular es constante, podemos deducir ecuaciones para la velocidad y la posición angulares siguiendo el mismo procedimiento que usamos para el movimiento rectilíneo. De hecho, las ecuaciones que vamos a decir son idénticas si sustituimos x por θ , v_x por ω_z , y a_x por α_z .

Relación entre cinemática lineal y angular

Lo primero a mencionar es que, para proceder a obtener la velocidad y aceleración de un punto en un cuerpo rígido en rotación, vale la pena deducir relaciones generales entre la rapidez y la aceleración lineales de un punto o de una partícula específicos del cuerpo.

Rapidez lineal en la rotación de un cuerpo rígido

Cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, todas sus partículas se mueven en una trayectoria circular. El círculo se encuentra en un plano perpendicular al eje y está centrado en este último. La rapidez de una partícula es directamente proporcional a la velocidad angular del cuerpo; cuanto más rápidamente gira el cuerpo, mayor es la rapidez de cada partícula.

Al derivar con respecto al tiempo, se observa que r es constante para una partícula específica, y se toma el valor absoluto de ambos lados.

Ahora, es el valor absoluto de la tasa de cambio de la longitud de arco, que es igual a la rapidez lineal instantánea v de la partícula. De manera análoga, es el valor absoluto de la razón de cambio del ángulo, que es la rapidez angular instantánea ω , es decir, la magnitud de la velocidad angular instantánea.

Aceleración lineal en la rotación de un cuerpo rígido

Podemos representar la aceleración de una partícula que se mueve en círculo en términos de sus componentes centrípeta y tangencial.

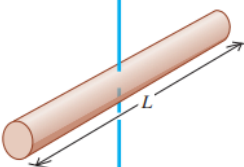
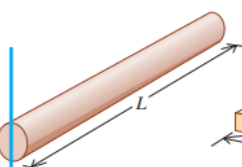
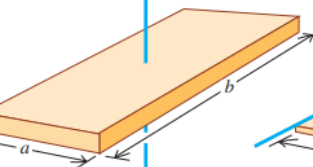
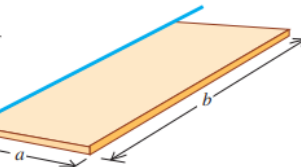
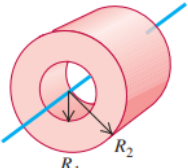
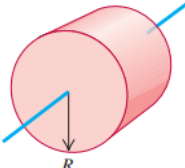
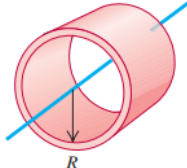
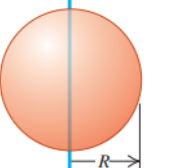
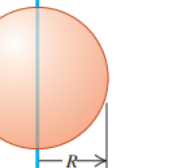
Energía en el movimiento

Un cuerpo rígido en rotación es una masa en movimiento, así que tiene energía cinética. Como veremos, podemos expresar esta energía cinética en términos de la rapidez angular del cuerpo y una nueva cantidad, llamada momento de inercia, que depende de la masa del cuerpo y de la forma en que se distribuye.

La energía cinética total del cuerpo es la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas.

La palabra momento significa que I depende de la distribución espacial de la masa del cuerpo; nada tiene que ver con un momento de tiempo. Para un cuerpo con un eje de rotación dado y una masa total determinada, cuanto mayor sea la distancia del eje a las partículas que constituyen el cuerpo, mayor será el momento de inercia. En un cuerpo rígido, las distancias son constantes, y el momento de inercia es independiente de cómo gira el cuerpo en torno al eje dado. La unidad del momento de inercia en el SI es kilogramo metro².

Tabla 9.2 Momentos de inercia de diversos cuerpos

a) Varilla delgada, eje a través del centro	b) Varilla delgada, eje a través de un extremo	c) Placa rectangular, eje a través del centro	d) Placa rectangular delgada, eje a lo largo de un extremo	
$I = \frac{1}{12} ML^2$	$I = \frac{1}{3} ML^2$	$I = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$	$I = \frac{1}{3} Ma^2$	
				
e) Cilindro hueco de pared gruesa	f) Cilindro sólido	g) Cilindro hueco de pared delgada	h) Esfera sólida	i) Esfera hueca de pared delgada
$I = \frac{1}{2} M(R_1^2 + R_2^2)$	$I = \frac{1}{2} MR^2$	$I = MR^2$	$I = \frac{2}{5} MR^2$	$I = \frac{2}{3} MR^2$
				

Energía potencial gravitacional de un cuerpo extenso

Si la masa no es despreciable, necesitamos saber cómo calcular la energía potencial gravitacional asociada con dicho cuerpo extenso. Si la aceleración de la gravedad g es la misma en todos los puntos del cuerpo, la energía potencial gravitacional es igual que si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa del cuerpo.

Teorema de los ejes paralelos

Hay una relación sencilla entre el momento de inercia de un cuerpo de masa M alrededor de un eje que pasa por su centro de masa y momento de inercia alrededor de cualquier otro eje paralelo al original pero desplazado una distancia d . Esta relación, se le conoce como teorema de los ejes paralelos.

Cálculos de momento de inercia

El teorema de los ejes paralelos relaciona los momentos de inercia de un cuerpo rígido de masa M alrededor de dos ejes paralelos; un eje que pasa por el centro de masa y un eje paralelo que está a una distancia d del primero. Si el cuerpo tiene una distribución continua de masa, el momento de inercia se calcula por integración.

Cap. 10 Dinámica del movimiento en rotación

Torca

La medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza para provocar o modificar el movimiento de rotación de un cuerpo se llama torca.

Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido

La aceleración angular de un cuerpo rígido que gira es directamente proporcional a la suma de las componentes de la torca a lo largo del eje de rotación. El factor de proporcionalidad es el momento de inercia.

Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil

Podemos extender nuestro análisis de la dinámica del movimiento de rotación a algunos casos en los que se mueve el eje de rotación. Cuando esto ocurre, el movimiento del cuerpo es de traslación y rotación combinados. La clave para entender estas situaciones es la siguiente: cada posible movimiento de un cuerpo rígido puede representarse como una combinación de movimiento de traslación del centro de masa y de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Esto se cumple aun si el centro de masa se acelera, de modo que no está en reposo en ningún marco inercial.

Traslación y rotación combinadas:

Relaciones de energía

La energía cinética del cuerpo es la suma de una parte asociada con el movimiento del centro de masa y una parte asociada con la rotación alrededor de un eje que pasa por el centro.

Rodar sin resbalar

Es la combinación de la traslación y la rotación. La rueda es simétrica, así que su centro de masa está en su centro geométrico. Visualizamos el movimiento en un marco de referencia inercial, en el cual la superficie sobre la que la rueda se desplaza está en reposo. En este marco, el punto de la rueda que toca la superficie debe estar instantáneamente en reposo para que no resbale.

Trabajo y potencia en movimiento

Cuando pedaleamos una bicicleta, aplicamos fuerzas a un cuerpo en rotación y efectuamos trabajo sobre él. Se puede expresar el trabajo en términos de la torca y del desplazamiento angular.

Momento angular

El análogo del momento lineal de una partícula en el movimiento de rotación es el momento angular, una cantidad vectorial. Su relación con el momento (que con frecuencia llamaremos momento lineal por claridad) es exactamente la misma relación que hay entre la torca y la fuerza. El valor depende del origen O elegido, ya que en él interviene el vector de posición de la partícula respecto al origen.

Conservación del momento angular

Acabamos de ver que el momento angular puede servir para expresar de otro modo el principio dinámico básico del movimiento de rotación. También es la base del principio de conservación del momento angular. Al igual que la conservación de la energía y del momento lineal, este principio es una ley de conservación universal, válida en todas las escalas, desde los sistemas atómicos y nucleares hasta los movimientos de las galaxias.

Si la torca externa neta que actúa sobre un sistema es cero, el momento angular total del sistema es constante, es decir, que se conserva.

Giróscopos y precisión

Una posibilidad es un movimiento circular uniforme del eje en un plano horizontal, combinado con la rotación del volante alrededor del eje. Este sorprendente movimiento del eje, no intuitivo, se denomina precesión. La precesión se observa en la naturaleza, no solo en máquinas giratorias como los giróscopos. En este momento la Tierra misma está en precesión: su eje de rotación (que pasa por los Polos Norte y Sur) cambia lentamente de dirección, completando un ciclo de precesión cada 26,000 años.